

Projeto Kanban ESW

Engenharia de Software

Documentação do Projeto

Marcus Vinicius Balbino Cavalcante - 160135974
Gustavo Macedo - Matrícula B

15 de junho de 2026

Sumário

1	Gerenciamento de Projeto	3
1.1	Introdução	3
1.2	Organização do Projeto	3
1.3	Práticas de Projeto e Gerenciamento (Método Kanban)	3
1.3.1	Quadro Kanban	3
1.3.2	Cartões Kanban	4
1.4	Marcos e Objetivos do Projeto	5
1.5	Implantação	5
1.6	Lições Aprendidas	5
2	Visão e Escopo	6
2.1	Introdução	6
2.1.1	Posicionamento e Declaração do Problema	6
2.1.2	Declaração de Posição do Produto	6
2.2	Descrições das Partes Interessadas (Stakeholders)	6
2.3	Ambiente do Usuário	6
2.4	Visão Geral do Produto	7
2.4.1	Necessidades e Recursos (Features)	7
2.4.2	Outros Requisitos do Produto	7
3	Requisitos Não Funcionais	8
3.1	Introdução	8
3.2	Requisitos Funcionais de Nível de Sistema	8
3.3	Qualidades do Sistema (Atributos de Qualidade)	8
3.3.1	Usabilidade	8
3.3.2	Confiabilidade	8
3.3.3	Desempenho	8
3.3.4	Suportabilidade (Manutenibilidade)	9
3.4	Interfaces do Sistema	9
3.4.1	Interfaces com o Usuário	9
3.4.2	Interfaces com Sistemas ou Dispositivos Externos	9
3.5	Regras de Negócio	9
3.6	Restrições do Sistema	9
3.7	Conformidade do Sistema	9
4	Histórias de Usuário	10
4.1	Introdução	10
4.2	Lista de Histórias de Usuário	10
4.2.1	Gerenciamento de Quadro e Raias	10

4.2.2	Gerenciamento de Cartões e Fluxo	11
4.2.3	Limites e Métricas	11
4.2.4	Outros Serviços (A adicionar)	11
5	Arquitetura de Software	12
5.1	Introdução e Propósito	12
5.2	Metas Arquiteturais e Filosofia	12
5.3	Suposições e Dependências	12
5.4	Requisitos Significativos para a Arquitetura	12
5.5	Decisões, Restrições e Justificativas	12
5.6	Mecanismos e Abstrações Arquiteturais	13
5.7	Camadas ou Framework Arquitetural	13
5.8	Visões da Arquitetura	13
5.8.1	Visão Lógica	13
5.8.2	Visão Operacional (Implantação)	13
5.8.3	Visão de Casos de Uso (Histórias)	13
6	Projeto de Interface com o Usuário	14
6.1	Introdução	14
6.2	Storyboards e Cenários de Uso	14
6.2.1	Cenário 1: Criar e Gerenciar Quadro	14
6.2.2	Cenário 2: Manipular Cartões (Kanban Board)	15
7	Projeto Físico de Banco de Dados	16
7.1	Introdução	16
7.2	Diagrama do Banco de Dados	16
7.3	Dicionário de Dados	16
7.3.1	Tabela: Usuario	16
7.3.2	Tabela: Quadro	17
7.3.3	Tabela: Coluna	17
7.3.4	Tabela: Raia	17
7.3.5	Tabela: Cartao	17
8	Infraestrutura de Implantação	18
8.1	Introdução	18
8.2	Hardware	18
8.3	Software	18
8.4	Serviços	19

Capítulo 1

Gerenciamento de Projeto

1.1 Introdução

Este documento guia o gerenciamento e o planejamento do desenvolvimento do protótipo de software do Projeto Kanban. Ele define a organização do projeto, as práticas de gerenciamento adotadas (baseadas no método Kanban), o quadro e os cartões utilizados, além dos marcos do projeto.

1.2 Organização do Projeto

A equipe de desenvolvimento é composta pelos seguintes membros e papéis:

- **Marcus Vinicius Balbino Cavalcante:** Desenvolvedor - E mais alguns papéis de acordo com os entregáveis feitos.
- **Gustavo Macedo:** Desenvolvedor - E mais alguns papéis de acordo com os entregáveis feitos.

1.3 Práticas de Projeto e Gerenciamento (Método Kanban)

O gerenciamento do projeto adota o **Método Kanban**. O progresso será acompanhado visualmente por meio de um quadro Kanban, permitindo o fluxo contínuo de entrega de valor e limitação do trabalho em andamento (WIP).

1.3.1 Quadro Kanban

O quadro Kanban criado para o projeto inicialmente era composto pelas colunas: "A FAZER", "FAZENDO" e "FEITO". No entanto, notou-se a necessidade da adição de subdivisões nas colunas para melhor organização das atividades. Foi visto ao longo do desenvolvimento que era preciso ter uma coluna "buffer" entre a coluna "FAZENDO" e "FEITO" para armazenar as atividades que foram concluídas, mas que ainda não foram validadas, e uma coluna "DO PROJETO" para armazenar informações sobre o projeto. Assim, criamos a coluna "REVISÃO", e a coluna "DO PROJETO", respectivamente. Além disso, usaremos raias para separar as atividades de acordo com o tipo de entregável. Assim, teremos uma raia para os documentos e outra para o código fonte.

Colunas do Quadro Kanban

- **DO PROJETO:** Propósito - Armazena informações sobre o projeto.
- **A FAZER:** Propósito - Armazena as atividades (cartões) que foram mapeadas e aguardam disponibilidade da equipe para serem iniciadas.
- **FAZENDO:** Propósito - Contém os cartões em que a equipe está trabalhando ativamente no momento. Esta coluna possui um limite de Work-in-Progress (WIP) para evitar gargalos.
- **REVISÃO:** Propósito - Armazena as atividades (cartões) que foram concluídas, mas que ainda não foram validadas.
- **FEITO:** Propósito - Recebe os cartões cujas atividades foram totalmente concluídas e validadas, prontas para entrega ou já entregues.

Raias do Quadro Kanban

- **Documentos:** Propósito - Organiza e gerencia as atividades relacionadas à elaboração e revisão dos documentos do projeto. Facilita o acompanhamento do progresso de entrega dos artefatos escritos.
- **Código Fonte:** Propósito - Gerencia as atividades de implementação e desenvolvimento do protótipo. A raia recebe os cartões de desenvolvimento, facilitando o acompanhamento do progresso técnico e a identificação de gargalos na codificação.

1.3.2 Cartões Kanban

Os cartões utilizados para gerenciar as tarefas contêm, no mínimo, as seguintes informações e como exemplo, temos o cartão de ID 001:

- **Identificador:** 001
- **Nome:** Criar artefato 01 - Descrição do processo de gerenciamento (Kanban).
- **Responsável:** Marcus Vinicius Balbino Cavalcante.
- **Data Limite para Término:** 21/06/2026
- **Prioridade:** Média.
- **Descrição:** Descrever o processo de gerenciamento utilizado no projeto.

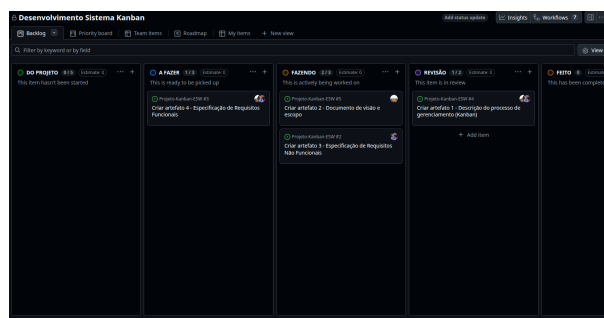


Figura 1.1: Quadro Kanban do Projeto

Nota: Uma lista dos cartões criados e seu status atual deve ser anexada ou descrita em relatórios de progresso periódicos.

1.4 Marcos e Objetivos do Projeto

Fase / Iteração	Objetivos Principais	Data Início	Data Fim
Planejamento	Definição de requisitos e arquitetura	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Desenvolvimento	Construção do protótipo	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Testes	Testes de sistema e gravação de vídeo	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Entrega	Fechamento de pacote e envio final	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

Tabela 1.1: Cronograma e Marcos do Projeto

1.5 Implantação

A estratégia de implantação envolve a configuração do ambiente, instalação de dependências e disponibilização do sistema em um servidor de homologação/produção.

1.6 Lições Aprendidas

(A ser preenchido ao final do projeto)

- **O que funcionou bem:** [Descreva]
- **O que pode ser melhorado:** [Descreva]
- **Ações futuras:** [Descreva]

Capítulo 2

Visão e Escopo

2.1 Introdução

2.1.1 Posicionamento e Declaração do Problema

O problema de [descreva o problema] afeta [as partes interessadas afetadas pelo problema]. O impacto disso é [qual é o impacto do problema?], e uma solução bem-sucedida seria [liste alguns benefícios principais de uma solução bem-sucedida].

2.1.2 Declaração de Posição do Produto

- **Para:** [cliente alvo]
- **Que:** [declaração da necessidade ou oportunidade]
- **O (nome do produto):** é uma [categoria do produto]
- **Que:** [declaração do benefício principal; ou seja, a razão convincente para usar/comprar]
- **Diferente de:** [principal alternativa competitiva]
- **Nosso produto:** [declaração da diferenciação principal]

2.2 Descrições das Partes Interessadas (Stakeholders)

Nome	Descrição	Responsabilidades
[Stakeholder 1]	[Descreva brevemente o stakeholder]	[Resuma as principais responsabilidades. Ex: Garante que o sistema atenda ao mercado, aprova financiamento, etc.]
[Stakeholder 2]	[Descreva]	[Descreva]

Tabela 2.1: Resumo das Partes Interessadas

2.3 Ambiente do Usuário

- **Número de pessoas envolvidas nas tarefas:** [Detalhar]

- **Ciclo e tempo das atividades:** [Detalhar]
- **Restrições do ambiente:** [Ex: Mobile, web, offline]
- **Plataformas do sistema em uso:** [Ex: Windows, Linux, iOS]
- **Integrações necessárias:** [Ex: Sistema legado, ERP]

2.4 Visão Geral do Produto

2.4.1 Necessidades e Recursos (Features)

Necessidade	Prioridade	Recursos (Features)	Lançamento Planejado
[Descreva a necessidade]	[Alta/Média]	[Descreva a funcionalidade que atende à necessidade]	[Versão/Data]

Tabela 2.2: Necessidades e Funcionalidades

2.4.2 Outros Requisitos do Produto

Requisito	Prioridade	Lançamento Planejado
[Ex: Requisitos de usabilidade e performance]	[Alta]	[Versão 1.0]
[Ex: Padrões e leis aplicáveis]	[Alta]	[Versão 1.0]
[Ex: Requisitos de documentação (manuais)]	[Média]	[Versão 1.0]

Tabela 2.3: Outros Requisitos do Produto

Capítulo 3

Requisitos Não Funcionais

3.1 Introdução

Este documento especifica os requisitos não funcionais e outros requisitos de suporte do sistema, não expressos como histórias de usuário ou casos de uso. Ele abrange requisitos funcionais de nível de sistema (como auditoria, relatórios), qualidades do sistema (usabilidade, desempenho), interfaces e restrições.

3.2 Requisitos Funcionais de Nível de Sistema

- **RNF01 - Autenticação e Autorização:** [O sistema deve garantir acesso seguro por meio de login...]
- **RNF02 - Relatórios e Métricas:** [O sistema deve prover funcionalidade para exportar relatórios das métricas de cycle time, lead time, throughput e WIP...]

3.3 Qualidades do Sistema (Atributos de Qualidade)

3.3.1 Usabilidade

- **RNF03 - Facilidade de Uso:** [O usuário deve ser capaz de criar e mover cartões de forma intuitiva, preferencialmente via interface de arrastar e soltar (drag and drop).]

3.3.2 Confiabilidade

- **RNF04 - Disponibilidade:** [O sistema deve estar disponível 99% do tempo útil comercial.]

3.3.3 Desempenho

- **RNF05 - Tempo de Resposta:** [O carregamento do quadro Kanban e o recálculo do WIP devem ocorrer em menos de 2 segundos.]

3.3.4 Suportabilidade (Manutenibilidade)

- **RNF06 - Configurabilidade:** [O limite de WIP para a coluna "FAZENDO" deve ser facilmente configurável pelo administrador do quadro.]

3.4 Interfaces do Sistema

3.4.1 Interfaces com o Usuário

- **Aspecto Visual (Look & Feel):** [O sistema deve ter uma interface moderna, clean e responsiva.]
- **Layout e Navegação:** [O quadro Kanban deve ocupar a maior parte da tela, com as colunas lado a lado.]

3.4.2 Interfaces com Sistemas ou Dispositivos Externos

- **Integrações:** [Descrever se haverá integração com sistemas de e-mail para notificações, etc.]

3.5 Regras de Negócio

- **RN01 - Limite WIP:** [Se o número de cartões na coluna FAZENDO for igual ao limite de WIP, o sistema deve impedir a movimentação de um novo cartão para essa coluna, ou emitir um alerta visual.]

3.6 Restrições do Sistema

- **Ferramentas e Tecnologias:** [O sistema será desenvolvido em linguagem X, utilizando o framework Y e o banco de dados Z.]

3.7 Conformidade do Sistema

- **Padrões e Métricas:** [O cálculo de Cycle Time, Lead Time e Throughput deve estar em conformidade com as definições padrão da metodologia Kanban.]
- **Privacidade e Leis:** [O armazenamento dos dados dos usuários deve observar as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).]
- **Documentação:** [O código deve ser documentado e disponibilizado em repositório sob controle de versão.]

Capítulo 4

Histórias de Usuário

4.1 Introdução

Este documento apresenta as especificações dos requisitos funcionais do sistema por meio de histórias de usuário. Cada história de usuário é escrita sob a perspectiva do usuário final, em linguagem informal, e segue estritamente o formato: “**Como [papel]** ... **Eu quero [ação]** ... **Para [benefício/valor]**”.

4.2 Lista de Histórias de Usuário

4.2.1 Gerenciamento de Quadro e Raias

- **HU01 - Criação de Quadro:** Como usuário, eu quero criar um novo quadro Kanban, para organizar um novo projeto da minha equipe.
- **HU02 - Visualização de Quadro:** Como usuário, eu quero ler/visualizar o quadro Kanban, para acompanhar o status atual das atividades.
- **HU03 - Atualização de Quadro:** Como usuário, eu quero atualizar o nome e configurações do quadro, para mantê-lo alinhado com o contexto do projeto.
- **HU04 - Exclusão de Quadro:** Como usuário, eu quero excluir um quadro Kanban, para remover projetos finalizados ou cancelados.
- **HU05 - Criação de Raia (Swimlane):** Como usuário, eu quero criar uma raia (swimlane) no quadro, para separar atividades por categorias, prioridades ou times.
- **HU06 - Visualização de Raia:** Como usuário, eu quero visualizar as raias no quadro, para ver as atividades agrupadas de forma clara.
- **HU07 - Atualização de Raia:** Como usuário, eu quero atualizar as propriedades de uma raia, para corrigir ou alterar sua classificação.
- **HU08 - Exclusão de Raia:** Como usuário, eu quero excluir uma raia, para remover divisões que não são mais necessárias.

4.2.2 Gerenciamento de Cartões e Fluxo

- **HU09 - Criação de Cartão:** Como usuário, eu quero criar um cartão de atividades (contendo ID, nome, responsável, data limite, prioridade e descrição), para documentar uma nova tarefa.
- **HU10 - Leitura de Cartão:** Como usuário, eu quero ler os detalhes de um cartão, para entender o que deve ser feito na tarefa.
- **HU11 - Atualização de Cartão:** Como usuário, eu quero atualizar as informações de um cartão, para refletir mudanças ou corrigir dados.
- **HU12 - Exclusão de Cartão:** Como usuário, eu quero excluir um cartão, para remover tarefas duplicadas ou descartadas.
- **HU13 - Movimentação entre Colunas:** Como usuário, eu quero mover um cartão de atividades entre as colunas do quadro (ex: A FAZER para FAZENDO), para indicar o progresso do trabalho.
- **HU14 - Movimentação entre Raias:** Como usuário, eu quero mover um cartão de atividades entre as raias do quadro, para reclassificar a atividade.

4.2.3 Limites e Métricas

- **HU15 - Configuração de Limite WIP:** Como gestor/administrador do quadro, eu quero estabelecer o número máximo de cartões por coluna (work-in-progress limit), para evitar sobrecarga da equipe.
- **HU16 - Cálculo de Métricas (Cycle Time):** Como gestor, eu quero que o sistema calcule a métrica Cycle Time, para saber quanto tempo em média a equipe leva para concluir uma tarefa após iniciada.
- **HU17 - Cálculo de Métricas (Lead Time):** Como gestor, eu quero que o sistema calcule a métrica Lead Time, para saber o tempo total desde a criação da demanda até a entrega.
- **HU18 - Cálculo de Métricas (Throughput):** Como gestor, eu quero que o sistema calcule o Throughput (taxa de entrega), para saber quantos itens estão sendo entregues em um determinado período.
- **HU19 - Cálculo de Métricas (WIP Atual):** Como gestor, eu quero que o sistema calcule/mostre o WIP atual (Work In Progress), para saber quantos itens estão sendo trabalhados ativamente no momento.

4.2.4 Outros Serviços (A adicionar)

- **HU20 - [Outra funcionalidade]:** Como [papel], eu quero [ação], para [valor].

Capítulo 5

Arquitetura de Software

5.1 Introdução e Propósito

Este documento descreve a filosofia, decisões, restrições, justificativas e elementos significativos da arquitetura que moldam o design e a implementação do sistema Kanban.

5.2 Metas Arquiteturais e Filosofia

- **Objetivos da Arquitetura:** [Ex: Alta disponibilidade, facilidade de manutenção, separação clara entre frontend e backend.]

5.3 Suposições e Dependências

- **Dependências:** [Ex: Disponibilidade de banco de dados relacional, conexão com a internet constante no lado do cliente.]

5.4 Requisitos Significativos para a Arquitetura

Os requisitos que impactam diretamente a arquitetura estão descritos no documento de Requisitos Não Funcionais (Capítulo 3), especialmente os requisitos RNF04 (Disponibilidade) e RNF05 (Tempo de Resposta).

5.5 Decisões, Restrições e Justificativas

Decisão/Restrição	Justificativa
[Ex: Uso de Arquitetura de Microserviços ou Monolítica]	[Justificar a escolha baseada na escala do projeto e familiaridade da equipe.]
[Ex: Uso de Framework X no Frontend]	[Justificar a agilidade no desenvolvimento e a comunidade ativa.]

Tabela 5.1: Decisões Arquiteturais

5.6 Mecanismos e Abstrações Arquiteturais

- **Mecanismo de Persistência:** [Como os dados serão persistidos. Ex: ORM via Entity Framework/Hibernate.]
- **Abstrações Chave:** [Quadro, Coluna, Raia, Cartão, Usuário.]

5.7 Camadas ou Framework Arquitetural

O sistema adota o padrão [Ex: MVC (Model-View-Controller) / Client-Server].

- **Elementos:** [Descreva os principais componentes e como eles se relacionam.]
- **Impacto de Ferramentas (Frameworks e Bibliotecas):** [Descreva como as bibliotecas escolhidas impactam a arquitetura. Por exemplo, o uso de um template de UI específico afeta a estrutura do frontend, limitando a customização, mas acelerando a entrega.]

5.8 Visões da Arquitetura

5.8.1 Visão Lógica

(Insira aqui diagramas de classes ou de componentes principais e explique o relacionamento entre eles).

5.8.2 Visão Operacional (Implantação)

(Ver Capítulo 8: Infraestrutura de Implantação).

5.8.3 Visão de Casos de Uso (Histórias)

(Ver Capítulo 4: Histórias de Usuário).

Capítulo 6

Projeto de Interface com o Usuário

6.1 Introdução

Este documento apresenta o projeto de interface com o usuário do sistema Kanban, representado por meio de storyboards e wireframes (esboços simples de tela).

6.2 Storyboards e Cenários de Uso

Cada storyboard a seguir descreve um cenário de uso do sistema de software por meio de uma sequência de telas (wireframes).

6.2.1 Cenário 1: Criar e Gerenciar Quadro

Descrição: O usuário acessa o sistema, visualiza a tela inicial e cria um novo quadro Kanban.

Figura 6.1: Wireframe 1: Tela Inicial (Dashboard) com botão "Criar Quadro".

Figura 6.2: Wireframe 2: Modal ou Nova Tela para informar Nome do Quadro.

6.2.2 Cenário 2: Manipular Cartões (Kanban Board)

Descrição: O usuário entra no quadro criado, onde vê as colunas "A FAZER", "FAZENDO" e "FEITO". Ele cria um cartão e o move de uma coluna para outra.

Figura 6.3: Wireframe 3: Visualização do Quadro com as colunas, demonstrando a funcionalidade "Criar Cartão".

Figura 6.4: Wireframe 4: Exibição do limite de WIP sendo respeitado (ou violado) na coluna FAZENDO e o deslocamento (drag-and-drop) do cartão.

Nota: Substitua os espaços verticais (`\vspace{5cm}`) pelas imagens reais (esboços simples) dos wireframes utilizando `\includegraphics`.

Capítulo 7

Projeto Físico de Banco de Dados

7.1 Introdução

Este documento apresenta o projeto físico do banco de dados do sistema, incluindo o diagrama Entidade-Relacionamento e a especificação em texto das tabelas.

7.2 Diagrama do Banco de Dados

Figura 7.1: Diagrama Físico do Banco de Dados.

7.3 Dicionário de Dados

7.3.1 Tabela: Usuario

Propósito: Armazenar os dados dos usuários do sistema.

- **Colunas:** id_usuario (INT), nome (VARCHAR), email (VARCHAR), senha (VARCHAR).
- **Chave Primária (PK):** id_usuario.
- **Relacionamentos:** 1:N com Cartao (Responsável), N:N com Quadro (Participante).

7.3.2 Tabela: Quadro

Propósito: Representar os quadros Kanban do projeto.

- **Colunas:** id_quadro (INT), titulo (VARCHAR), data_criacao (DATE).
- **Chave Primária (PK):** id_quadro.
- **Relacionamentos:** 1:N com Coluna, 1:N com Raia, N:N com Usuario.

7.3.3 Tabela: Coluna

Propósito: Representar as colunas de um quadro Kanban (ex: A Fazer, Fazendo, Feito) e seus limites.

- **Colunas:** id_coluna (INT), id_quadro (INT), nome (VARCHAR), limite_wip (INT), ordem (INT).
- **Chave Primária (PK):** id_coluna.
- **Chaves Estrangeiras (FK):** id_quadro referenciando Quadro(id_quadro).
- **Relacionamentos:** N:1 com Quadro, 1:N com Cartao.

7.3.4 Tabela: Raia

Propósito: Representar as subdivisões horizontais de um quadro (swimlanes).

- **Colunas:** id_raia (INT), id_quadro (INT), nome (VARCHAR), ordem (INT).
- **Chave Primária (PK):** id_raia.
- **Chaves Estrangeiras (FK):** id_quadro referenciando Quadro(id_quadro).
- **Relacionamentos:** N:1 com Quadro, 1:N com Cartao.

7.3.5 Tabela: Cartao

Propósito: Representar as atividades (tarefas) a serem realizadas.

- **Colunas:** id_cartao (INT), id_coluna (INT), id_raia (INT, nullable), id_responsavel (INT, nullable), titulo (VARCHAR), descricao (TEXT), prioridade (INT), data_limite (DATE), data_criacao (DATE), data_conclusao (DATE, nullable).
- **Chave Primária (PK):** id_cartao.
- **Chaves Estrangeiras (FK):** id_coluna referenciando Coluna, id_raia referenciando Raia, id_responsavel referenciando Usuario.
- **Relacionamentos:** N:1 com Coluna, N:1 com Raia, N:1 com Usuario.

Capítulo 8

Infraestrutura de Implantação

8.1 Introdução

Este documento descreve a infraestrutura necessária contemplando os requisitos de hardware, software e serviços exigidos para que o sistema Kanban seja posto em produção.

8.2 Hardware

- **Servidor de Aplicação:**
 - Processador: Mínimo 2 vCPUs (ex: AWS EC2 t3.micro ou equivalente).
 - Memória RAM: Mínimo 2 GB.
 - Armazenamento: 20 GB SSD.
- **Servidor de Banco de Dados:**
 - (Se hospedado separadamente) Processador: 2 vCPUs.
 - Memória RAM: 4 GB.
 - Armazenamento: 50 GB.
- **Cliente (Usuário Final):** Computador ou dispositivo móvel capaz de executar navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

8.3 Software

- **Sistema Operacional do Servidor:** Linux (ex: Ubuntu Server 22.04 LTS).
- **Ambiente de Execução (Backend):** [Ex: Node.js, Python, Java, ou PHP - definir conforme a equipe].
- **Servidor Web/Proxy Reverso:** Nginx ou Apache.
- **Banco de Dados:** [Ex: PostgreSQL, MySQL].
- **Software Cliente:** Navegador web moderno atualizado.

8.4 Serviços

- **Hospedagem em Nuvem (Cloud Hosting):** [Ex: Heroku, AWS, Azure, ou provedor VPS como DigitalOcean] para hospedar a aplicação e o banco de dados.
- **Registro de Domínio:** Serviço de DNS para roteamento (ex: Cloudflare ou Route 53).
- **Certificado SSL:** Let's Encrypt para prover segurança na comunicação via HTTPS.
- **Sistema de Controle de Versão (CI/CD):** GitHub Actions ou GitLab CI para integração e implantação contínuas.